Universidad del Valle de Guatemala
Computación Paralela y Distribuida
Docente: Marlon Fuentes
Semestre 2, 2025

Hoja de Trabajo #3

Enunciado

Parte 1.

1. Crea un nuevo archivo .cu que usaremos en esta sección.
2. Escribe un programa basado en los ejemplos en clase qué:
    a. Declare dos arreglos de tamaño N
    b. Inicialice los arreglos A y B en host
    c. Reserve memoria en el device.
    d. Copie los datos de A y B hacia el gpu
    e. Ejecute un kernel que sume los elementos de A y B
    f. Copie el resultado en el host y los imprima

Responde:

1. ¿Qué partes del código se ejecutan en GPU y en CPU?
2. ¿Qué pasa si cambia los valores del grid y block?
3. ¿Qué pasa si no se reserva memoria antes o después del kernel?
4. ¿Qué pasa si no se transfiere el resultado del GPU al CPU?

Parte 2.

1. Descargar el programa vacio.cu que se encuentra en la actividad.
2. Completa los espacios en blanco para consolidar el programa. El programa debe hacer una clasificación de números que se salgan de un umbral definido.

Parte 3.

1. A cualquier de los dos programas anteriores, haz una versión que sea CPU únicamente. Usando una función de medición de tiempo, mide tiempo a ambos y documenta el resultado.

Evaluación

Secciones	valor
Parte 1	40%
Parte 2	35%
Parte 3	25%

Universidad del Valle de Guatemala
Computación Paralela y Distribuida
Docente: Marlon Fuentes
Semestre 2, 2025

Entregar en Canvas (Miercoles 21 de octubre antes de clase)

1. Informe del proyecto en formato pdf.
2. Códigos funcionales (sus archivos .c/c++ y .cpp). **No** entregar ejecutables.